



คู่มือการใช้งาน Metabase แบบ no code / low code

บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด

www.clusterkit.co.th

26 กันยายน 2568

สารบัญ

1. คุยกันก่อน.....	3
2. ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง.....	3
3. การติดตั้ง.....	3
3.1 รันผ่าน docker.....	3
3.2 รันด้วยไฟล์ .jar.....	3
3.3 เข้าใช้งาน Metabase.....	4
4. การใช้งาน.....	4
4.1 ตัวอย่าง Dashboard.....	4
4.2 เชื่อมต่อฐานข้อมูล.....	4
4.3 X-ray table.....	5
4.4 Learn about this table.....	6
4.5 เพิ่มคำถาม (Add Question).....	7
4.6 สร้าง Pivot table.....	9
4.6.1 สร้างโมเดล.....	9
4.6.2 กำหนดค่า Measure.....	9
4.6.3 นำ Pivot Table ไปขึ้น dashboard.....	10
4.6.4 ที่ Dashboard เพิ่ม filter “time grouping” กำหนดให้ Pivot Table เปลี่ยนตาม time grouping.....	10
4.7 Cross-Filtering.....	10
4.7.1 สร้างกราฟตั้งต้น 2 กราฟ.....	10
4.7.2 เพิ่ม Filter ที่ Dashboard.....	11
4.7.3 ตั้งค่า Click Behavior (Cross-filtering).....	12
5. SMTP.....	13
5.1 การสร้าง App Password สำหรับใช้ SMTP ของ Gmail.....	13
5.2 Set SMTP on Metabase.....	13
5.3 การตั้งค่า Subscription (การส่งแดชบอร์ดตามกำหนดเวลา).....	14

1. คุยกันก่อน

เอกสารนี้ทำมาเพื่อแบ่งปันวิธีการใช้งาน Metabase ในแบบไม่ต้องเขียนคำสั่ง SQL โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้จักและสามารถเริ่มต้นใช้งาน Metabase ได้อย่างรวดเร็ว

2. ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

- JDK21
- Metabase

Workshop การใช้งาน Metabase

ในปฏิบัติการนี้เราจะใช้ฐานข้อมูลตัวอย่างที่ชื่อว่า northwind ท่านสามารถดู er-diagram ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้
<https://documentation.red-gate.com/dms6/data-masker-help/sample-masking-sets-and-databases/an-er-diagram-for-the-northwind-sample-database>

3. การติดตั้ง

การติดตั้ง Metabase ทำได้สองวิธี

3.1 รันผ่าน docker

```
docker run -d -p 3000:3000 --name metabase metabase/metabase
```

3.2 รันด้วยไฟล์ .jar

ในเอกสารนี้เลือกใช้การติดตั้งด้วยวิธีนี้ โดยท่านจะต้องดาวน์โหลด JDK21 มาติดตั้งก่อน และทำการเซต JAVA_HOME Environment Variable เอาไว้ สามารถดูวิธีการเซตได้ตามลิงค์นี้

https://confluence.atlassian.com/doc/setting-the-java_home-variable-in-windows-8895.html

จากนั้นให้ดาวน์โหลด metabase แบบ JAR ไฟล์ <https://www.metabase.com/start/oss/> แล้วรัน

```
java --add-opens java.base/java.nio=ALL-UNNAMED -jar metabase.jar
```

3.3 เข้าใช้งาน Metabase

เปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปที่ <http://localhost:3000/>

1. คลิกที่ Let's get started
2. เลือกภาษา English
3. สร้างบัญชีผู้ใช้ และตอบคำถาม
4. Add your data --> **Continue with sample data**
5. Usage data preferences --> อนุญาตหรือไม่ก็เลือกเอาครับ แล้วคลิก Finish
6. คลิกที่ Take me to Metabase

4. การใช้งาน

4.1 ตัวอย่าง Dashboard

Metabase มีฐานข้อมูลและตัวอย่างของ Dashboard เรื่อง E-Commerce มาให้ ทดลองใช้งานดังต่อไปนี้

1. ที่ COLLECTIONS เลือก Our analytics --> Examples --> E-commerce Insights
2. ลองคลิกที่ Tab ด้านบนถัดจาก Overview ยังมี Portfolio Performance, Website Analysis
3. ที่ Overview ลองเลือก Date Grouping: เป็น Year แล้วดูการเปลี่ยนแปลง

4.2 เชื่อมต่อฐานข้อมูล

ที่เมนู Data --> Databases เลือก Add a database แล้วกรอกข้อมูลฐานข้อมูลตัวอย่างที่เตรียมให้ ดังต่อไปนี้

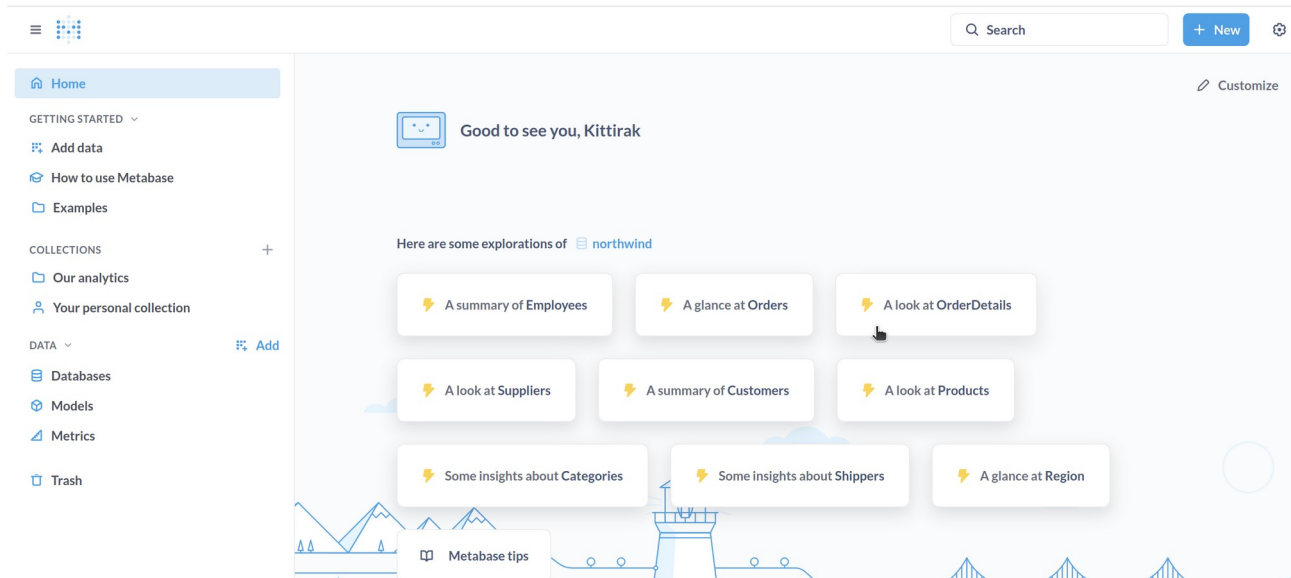
- Database type: **MySQL**
- Display name: **northwind**
- Host: **clusterkit.ddns.net**
- Port: **3306**
- Database name: **northwind**
- User: **clusterkit**
- Password: **clusterkit2001**

เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Save หลังเพิ่มการเชื่อมต่อฐานข้อมูล จะขึ้นข้อความ "Want to configure permission" ให้เลือก Maybe later

คลิกที่ปุ่ม "Exit admin" มุมบนด้านขวา เพื่อออกจากโหมด admin

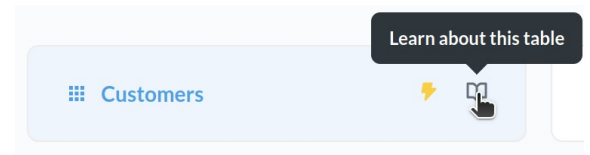
4.3 X-ray table

หลังจากเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเสร็จ ที่หน้า Home ทางฝั่งขวามือจะแสดงรายชื่อตารางในฐานข้อมูล ท่านสามารถคลิกเพื่อเข้าไปดูข้อมูลและกราฟที่ระบบเลือกนำมาแสดงผลให้โดยอัตโนมัติได้



4.4 Learn about this table

- คลิกที่เมนู Database แล้วเลือก Database ที่เราจะใช้งาน ในที่นี้คือ northwind
- ที่ตารางที่เราสนใจ คลิกที่ Learn about this table

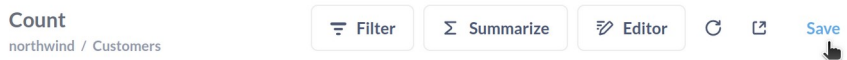


- ดูที่หัวข้อ Potential useful questions พิจารณาเลือกรายการที่ระบบเตรียมไว้ให้ เช่น Count to Customers ตามภาพ

Potentially useful questions

- Count of Customers
- See raw data for Customers

- ระบบจะแสดงข้อมูลให้เห็น ถ้าจะนำไปใช้ให้กด Save



91

Save new question

Name

Customers, Count

Description

It's optional but oh, so helpful

Where do you want to save this?

my dashboard

Cancel

Save

- กำหนดชื่อ
- เลือก dashboard ถ้ายังไม่มีให้สร้าง
- กด Save

แบบฝึกหัด ให้เพิ่มจำนวน Order, Products และ Suppliers เข้าสู่ Dashboard

4.5 เพิ่มคำถาม (Add Question)

เราจะสร้างรายงานแสดง 10 อันดับสินค้าขายดี เลือก + New → Question แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

The screenshot shows the Metabase Question Builder interface. At the top, the title is 'Sum of Quantity by Products - ProductID → ProductName' with a breadcrumb 'northwind / OrderDetails + Products'. There are buttons for 'Visualization', 'View SQL', and 'Save'. The main configuration area is divided into sections: 'Data' with a table 'OrderDetails'; 'Join data' with a join between 'OrderDetails' and 'Products' on 'ProductID'; 'Summarize' with 'Sum of Quantity' and 'Products - ProductID → ProductName'; 'Sort' with 'Sum of Quantity' sorted descending; and 'Row limit' set to 10.

1. ที่ Data เลือกตารางที่มีข้อมูลที่เราสนใจ ในที่นี้คือ OrderDetails
2. ที่ Join data เนื่องจากอยากทราบสินค้าอะไรขายดี จึงต้องเชื่อมโยงกับตาราง Product เพื่อที่จะสามารถเห็นชื่อสินค้า เพราะในตาราง OrderDetails มีแต่ ProductID ทั้งสองตารางเชื่อมกันด้วยฟิลด์ ProductID
3. ที่ Summarize เลือก Sum of .. แล้วเลือกที่ Quantity เพราะเราจะนับจำนวนชิ้นที่ขาย โดยแยกตาม ProductName (เลือกอันนี้เพราะจะให้เห็นชื่อผลิตภัณฑ์ ถ้าเลือก ProductID บนกราฟจะแสดง ProductID แต่ถ้าเลือก ProductName ระบบจะเชื่อมโยงให้เอง)
4. ที่ Sort เลือก Sum of Quantity สังเกตว่ามีหัวลูกศรอยู่ด้านหน้า กดครั้งนึงหัวลูกศรจะกลับด้าน หมายถึงการจัดเรียงลำดับว่าจะเรียงจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย
5. เลือกไอคอน Row limit แล้วกรอกจำนวนที่แถวข้อมูลที่จะแสดงในที่นี้เราจะดู TOP10 เลยกรอก 10
6. กดปุ่ม Visualize เพื่อให้แสดงกราฟ
7. ถ้าถูกใจแล้วให้กดปุ่ม Save เพื่อบันทึก ตั้งชื่อว่า Top10 Sale Products

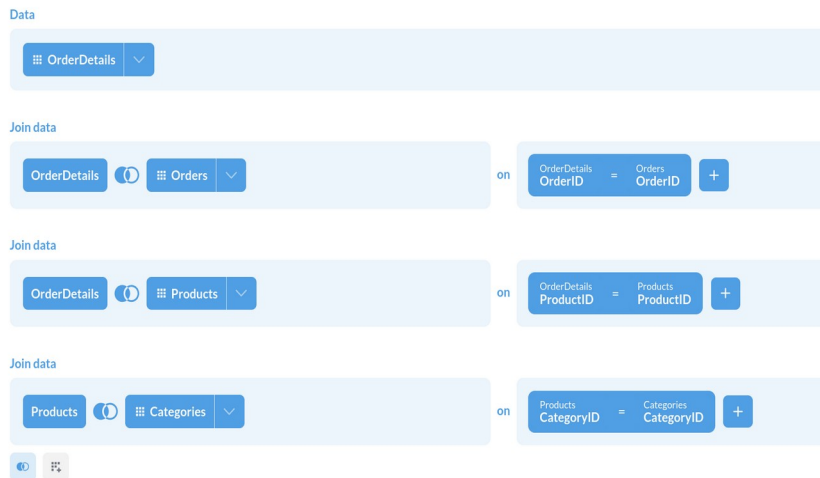
แบบฝึกหัดที่

1. สร้างรายงานแสดง 10 อันดับสินค้าขายไม่ดี
2. สร้าง Line Chart เพื่อแสดงจำนวนยอดขายรวมรายเดือน โดยใช้ข้อมูลจากตาราง Orders และ Order_Details (จะทำข้อนี้ได้ ตรง Metric: เลือก Sum of → Custom Expression → พิมพ์สูตร: $\text{sum}([\text{Quantity}] * [\text{Unit Price}])$ (ตั้งชื่อที่ textbox ด้านล่างให้เป็น "Total Sales")
3. สร้าง Pie Chart เพื่อแสดงสัดส่วนยอดขายรวมของแต่ละประเทศของลูกค้า (Customers.Country)

4.6 สร้าง Pivot table

4.6.1 สร้างโมเดล

เลือก New -> Model -> Use the notebook editor



Data -> OrderDetails

Join data

OrderDetail and Orders

OrderDetail and Products

Products and Categories

ลอง preview จะเห็นผลลัพธ์ที่เป็นการ

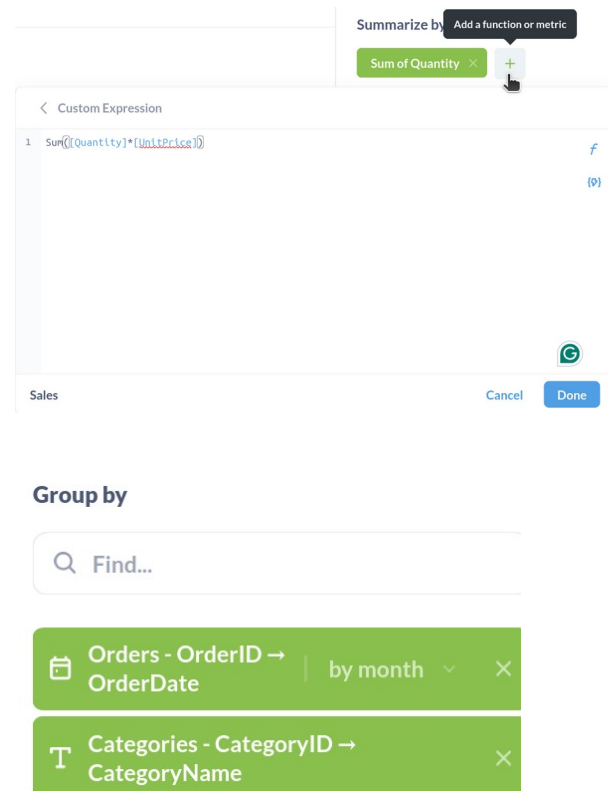
Join กันระหว่างตารางที่กำหนด เสร็จแล้ว

ให้กด Save

4.6.2 กำหนดค่า Measure

ที่เมนูด้านบนเลือก Summarize

- ในกรอบ Summarize by ให้
 - ลบ Count ออก
 - เพิ่ม Sum of Quantity เข้าไป
 - เพิ่มอีกค่า ที่ช่อง find ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ sum(แล้ว enter จะพบหน้าต่าง Custom Expression ตามรูป
 - ใส่สูตร Sum([UnitPrice] * [Quantity])
 - ตั้งชื่อค่านี้ว่า Sales แล้วกด Done
- ในกรอบ Group by เลือก
 - OrderDate
 - CategoryName
- เลือก Visualization --> Pivot Table



- กดที่รูปฟันเฟือง
 - กำหนดตำแหน่ง Rows, Columns, Measures ตามเหมาะสม
 - ตั้งชื่อคอลัมน์ให้เหมาะสม
- กด Done --> Save

4.6.3 นำ Pivot Table ไปขึ้น dashboard

4.6.4 ที่ Dashboard เพิ่ม filter “time grouping” กำหนดให้ Pivot Table เปลี่ยนตาม time grouping

4.7 Cross-Filtering

ในข้อนี้ เราจะมาทำให้สามารถคลิกบนกราฟหนึ่งแล้วอีกกราฟหนึ่งเปลี่ยนค่าตาม โดยใช้ฟีเจอร์ **Click Behavior** เพื่อทำ **Cross-Filtering** กัน

4.7.1 สร้างกราฟตั้งต้น 2 กราฟ

เราจะสร้างคำถาม (Question) 2 ข้อ แล้วบันทึกไว้

1. กราฟ A: ยอดขายรวมแยกตามหมวดหมู่ (Bar Chart)

1) ไปที่ New Question แล้วให้เลือกที่ Collections เพื่อเลือกใช้งานข้อมูลจาก Model ที่สร้างไว้ในข้อก่อนหน้า “OrderDetails + Orders + Products + Categories”

2) Summarize:

- Metric: เลือก Sum of → Custom Expression → พิมพ์สูตร: $\text{sum}([\text{Quantity}] * [\text{Unit Price}])$ (ตั้งชื่อให้เป็น "Total Sales")

- Group by: เลือก Category Name (จากตาราง Categories)

3) Visualization: เลือก Bar Chart

4) บันทึก (Save): บันทึกคำถามนี้ชื่อว่า: "A. Sales by Category"

5) บันทึกกราฟลง Dashboard ใน Tab2

2. กราฟ B: ยอดขายรายเดือน (Line Chart) (มีการแก้ไข)

- 1) ไปที่ **New Question** แล้วให้เลือกที่ **Collections** เพื่อเลือกใช้งานข้อมูลจาก **Model** ที่สร้างไว้ในข้อก่อนหน้า “**OrderDetails + Orders + Products + Categories**”
- 2) Summarize:
 - Metric: เลือก Sum of → Custom Expression → พิมพ์สูตร: $\text{sum}([\text{Quantity}] * [\text{Unit Price}])$ (ตั้งชื่อให้เป็น "Total Sales")
 - Group by: เลือก Order Date (จากตาราง Orders) by Month
- 3) Visualization: เลือก Line Chart
- 4) บันทึก (Save): บันทึกคำถามนี้ชื่อว่า: "**B. Monthly Sales Trend (Filterable)**"
- 5) บันทึกกราฟลง Dashboard ใน Tab2

4.7.2 เพิ่ม Filter ที่ Dashboard

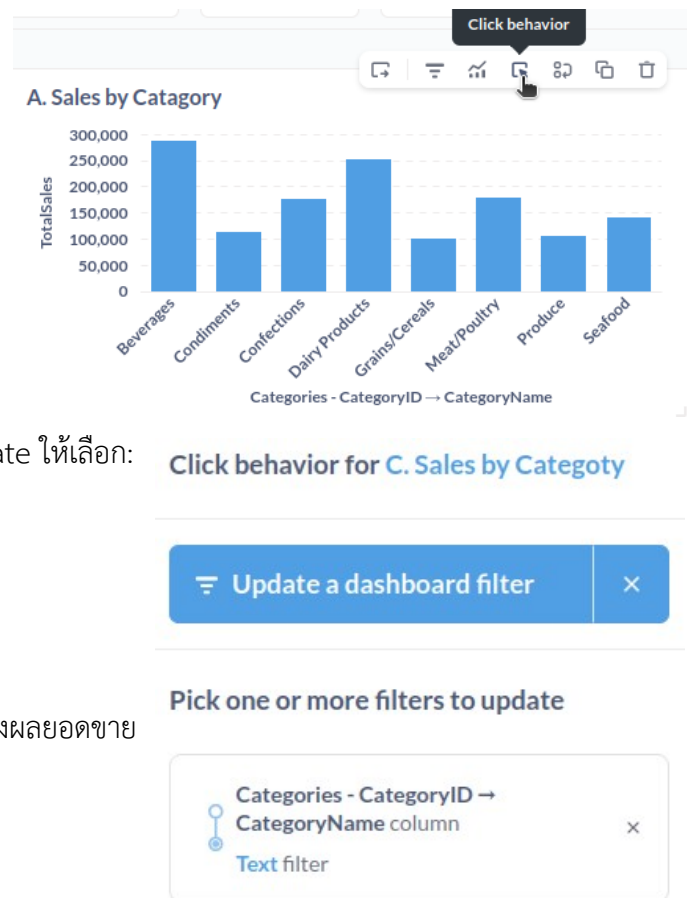
ที่ Dashboard เพิ่ม Dashboard Filter:

1. กดปุ่ม Edit (ดินสอ)
2. กดปุ่ม Add a filter (สัญลักษณ์ช่องกรอง)
3. เลือกประเภท Filter: Text or Category
4. เชื่อม Filter เข้ากับ ทั้งสองกราฟ (A และ B)
5. เชื่อมโยงฟิลด์:
 - สำหรับกราฟ A: เลือกฟิลด์ที่เชื่อมคือ Category Name (จากตาราง Categories)
 - สำหรับกราฟ B: เลือกฟิลด์ที่เชื่อมคือ Category Name (จากตาราง Categories)

4.7.3 ตั้งค่า Click Behavior (Cross-filtering)

- 1) อยู่ในโหมด Edit ของแดชบอร์ด
- 2) คลิกที่กราฟ A. Sales by Category
- 3) คลิกที่ “Click behavior”
- 4) ทางด้านขวามือ ให้เลือก **Update a dashboard filter**
- 5) ในเมนูย่อย Pick one or more filters to update ให้เลือก: **Category Name** (จากตาราง Categories)
- 6) กด Done และกด Save

ทดสอบด้วยการคลิกที่กราฟ A. กราฟ B. จะแสดงผลยอดขายตาม Category ที่เลือก



5. SMTP

5.1 การสร้าง App Password สำหรับใช้ SMTP ของ Gmail

- 1) login to <https://myaccount.google.com/>
- 2) go to App passwords
- 3) create "your app passwords" ใช้พาสเวิร์ดนี้กับอีเมล ไปใช้กับแอปพลิเคชัน วิธีนี้ทำให้ปลอดภัยเพราะเราไม่ต้องใส่รหัสผ่านอีเมลจริงของเรา

5.2 Set SMTP on Metabase

ไปที่หน้า Admin settings แล้วเลือกที่หัวข้อ Email ที่ Self-Hosted SMTP เลือก Edit configuration แล้วระบุค่า SMTP ของท่าน (ถ้าใช้ของ gmail ระบุค่าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้)

- SMTP Host: **smtp.gmail.com**
- SMTP Port: **587**
- SMTP Security **STARTTLS**
- SMTP Username:
- SMTP Password: <ใช้ App password มาใส่ในช่องนี้>

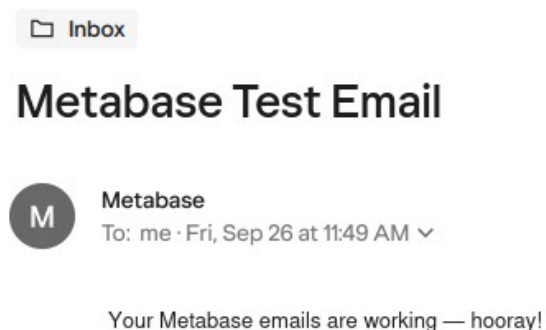
เสร็จแล้วกด Save changes

จากนั้นกำหนดค่า

- From Name
- From Address

จากนั้นคลิก Send test email หากสำเร็จจะได้รับ

อีเมลดังภาพ



5.3 การตั้งค่า Subscription (การส่งแดชบอร์ดตามกำหนดเวลา)

- 1) ไปที่แดชบอร์ดที่ต้องการให้ระบบส่งอีเมล
- 2) คลิกปุ่ม Sharing → Subscriptions
- 3) เลือกช่องทาง "Email It"
- 4) กำหนดผู้รับ ในช่อง "To" (สามารถกรอกได้หลายอีเมล)
- 5) ตั้งตารางเวลา กำหนดความถี่ในการส่ง (Schedule):
 - Frequency: เลือกความถี่ เช่น Daily (รายวัน), Weekly (รายสัปดาห์), Monthly (รายเดือน)
 - Time: เลือกเวลาที่ต้องการให้รายงานถูกส่ง (Metabase จะส่งตาม Timezone ของ Server ที่ติดตั้ง)
 - Day (ถ้าเลือก Weekly/Monthly): เลือกวันในสัปดาห์ หรือวันในเดือนที่ต้องการให้ส่ง
- 6) Attach results as files: เลือกว่าจะแนบไฟล์ข้อมูล (CSV/XLSX) ไปด้วยหรือไม่
- 7) บันทึก กดปุ่ม "Done" เพื่อยืนยันการตั้งค่า

